Chapitre 1 : Nombres relatifs

I. Comparer, ranger et encadrer des nombres relatifs

Définition : Comparer deux nombres, c'est déterminer lequel est le plus grand, à l'aide des symboles **<** (« est inférieur à ») et **>** (« est supérieur à »).

Propriétés :

- Tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif.
- Pour comparer deux nombres positifs, on compare leur distance à zéro : le plus grand est celui qui a la plus grande distance à zéro.
- Pour comparer deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à zéro.

Sur une droite graduée, plus un nombre est placé à droite, plus il est grand.

Exemples :

$7 > -10$ *(un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif)*
$3 < 8$ *(3 est plus proche de zéro que 8)*
$-8 < -3$ *(−8 est plus loin de zéro que −3)*
$\frac{3}{4} > \frac{-7}{22}$ *(la comparaison reste valable avec des nombres en écriture fractionnaire : un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif)*

Propriété : Ranger des nombres, c'est les écrire dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand) ou dans l'ordre décroissant (du plus grand au plus petit).

Exemple :

Dans l'ordre croissant, les nombres −5 ; 3 ; −1 ; 0 et 7 s'écrivent :
$-5 < -1 < 0 < 3 < 7$

Propriété : Encadrer un nombre, c'est trouver deux nombres entre lesquels il se situe.

Exemple :

$-4,7$ est encadré par deux entiers consécutifs :
$-5 < -4,7 < -4$

II. Additions

Propriété :
Cas 1 : Pour ajouter deux nombres de même signe :

- on garde le signe commun
- on additionne les deux nombres sans leurs signes

Cas 2 : Pour ajouter deux nombres relatifs de signe contraire :

- on soustrait les deux nombres sans leurs signes
- on donne au résultat le signe du nombre dont la distance à zéro est la plus grande

Exemples :

$(+3) + (+2) = +5$ qui peut s'écrire $3 + 2 = 5$
$(-3) + (-2) = -5$ qui peut s'écrire $-3 - 2 = -5$
$(-3) + (+2) = -1$ qui peut s'écrire $-3 + 2 = -1$
$(+3) + (-2) = +1$ qui peut s'écrire $+3 - 2 = 1$

III. Soustractions

Propriété : Pour soustraire deux nombres relatifs, on additionne l'opposé du deuxième nombre puis on applique les règles de l'addition.

Rappel : L'opposé d'un nombre relatif est le nombre qui a la même distance à zéro et le signe contraire comme par exemple $+7$ et -7.

Exemples :

$(-4) - (-7) = (-4) + (+7) = +3$

$(-4) - (+7) = (-4) + (-7) = -11$

IV. Multiplications

Propriétés :

- Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif.
- Le produit de deux nombres relatifs de signes contraires est négatif.

Exemples :

$3 \times 5 = 15$	$3 \times (-5) = -15$
$-3 \times (-5) = 15$	$-3 \times 5 = -15$

Propriété : Lorsqu'il y a plus de deux facteurs, on compte combien il y a de signe « – » et :

- si le nombre est pair, le résultat est positif
- s'il est impair, le résultat est négatif

Exemples :

$-1 \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = -1$ *(Il y a 5 signes « – »)*
$-1 \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = 1$ *(Il y a 6 signes « – »)*

V. Divisions

Propriétés :

- Le quotient de deux nombres relatifs de même signe est positif.
- Le quotient de deux nombres relatifs de signe contraire est négatif.

Exemples :

$30 \div 3 = 10$	$-30 \div 3 = -10$	$30 \div (-3) = -10$

$-30 \div (-3) = 10$	$-(-30 \div (-3)) = -10$	

VI. Priorités opératoires

Pour calculer le résultat d'une expression, il faut :

- commencer par les parenthèses (s'il y en a !), en commençant par les plus intérieures,
- puis les multiplications et les divisions de gauche à droite,
- et enfin les additions et les soustractions de gauche à droite.

Exemple :

$$A = (-2 + 5 \times (-7)) + [(2 + 4 \times (-3)) - (-10 - (-7) \times (-2))]$$
$$A = (-2 - 35) + [(2 - 12) - (-10 - 14)]$$
$$A = -37 + [(-10) - (-24)]$$
$$A = -37 + 14$$
$$A = -23$$

VII. Coordonnées d'un point

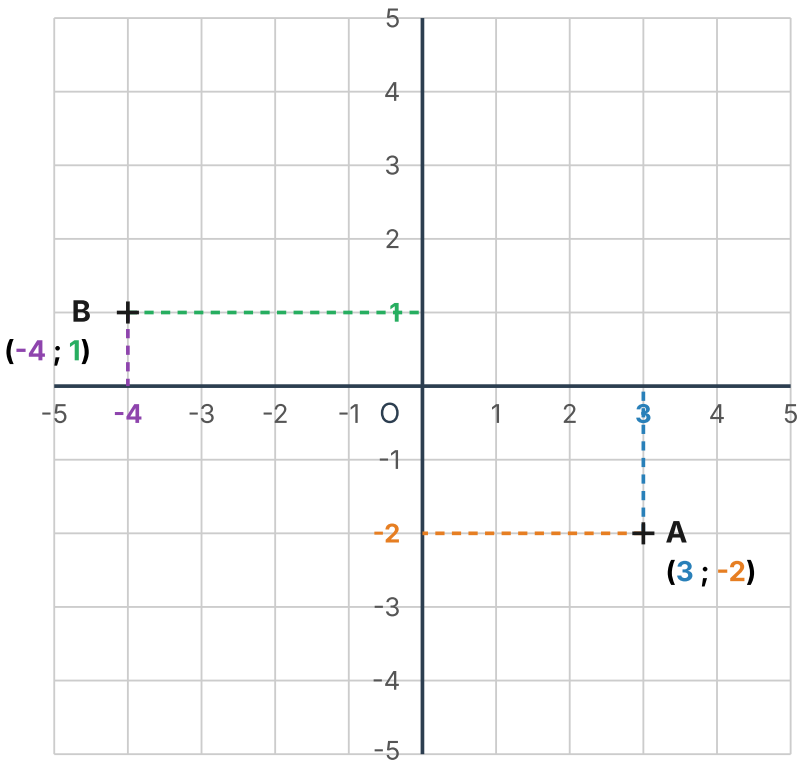
Définition : Dans un plan muni d'un repère, tout point est repéré par un couple de nombres relatifs (deux nombres) appelé coordonnées : la première est l'abscisse et la seconde l'ordonnée du point.

On note par exemple les coordonnées d'un point **A $(x_A ; y_A)$**

avec **x_A** qui est l'abscisse du point A et **y_A** est l'ordonnée du point A.

Exemple :

8. Les coordonnées de B sont donc B(**−4** ; **1**). ✓



Ici, l'abscisse du point A est **3** et son ordonnée est **−2**. On a donc **A(3 ; −2)**.
De même, **B(−4 ; 1)**.